ADS1 - Curs 3
Vizualizarea datelor

Instructor: Conf. Dr. Teodor-Ștefan Bîldea
SIIPA, An I, Semestrul I



Agendă

Vizualizarea Datelor

Exemple de analiză și vizualizare în date ERP



Statistică Descriptivă - Studiu de Caz

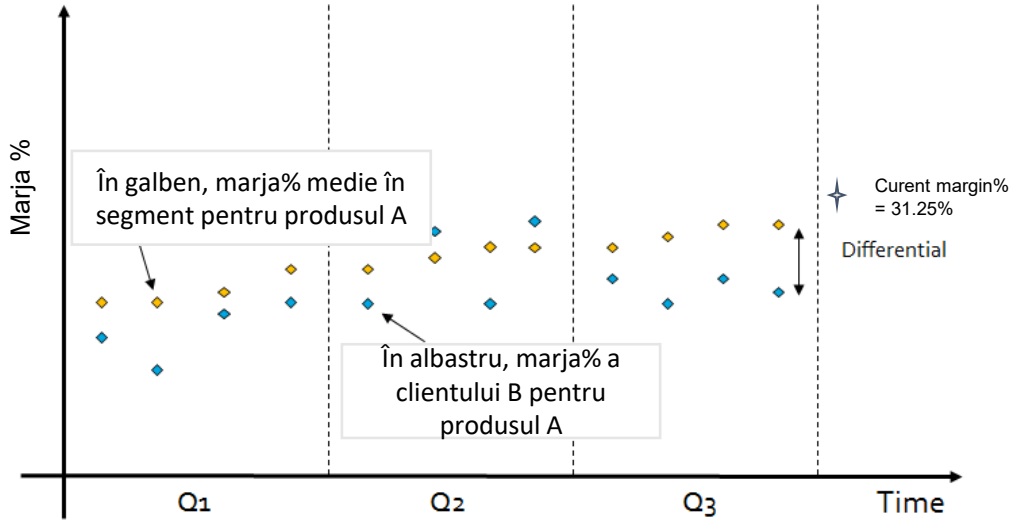
Utilizarea percentilelor în determinarea unui interval optim de prețuri bazate pe statistica unei metrici de interes

Un punct reprezinta o marja de venit - galben este media la momentul respectiv, albastrul e tranzacția clientului B

Punctele sunt sortate temporal

Scopul este compararea cu media vânzarilor similare (similar <= segmente <= data mining !)

Slide următor:
Se transformă datele: se fac diferențele față de medie și se sortează numerele astfel obținute crescător pentru a putea observa percentilele



Statistică Descriptivă - Studiu de Caz

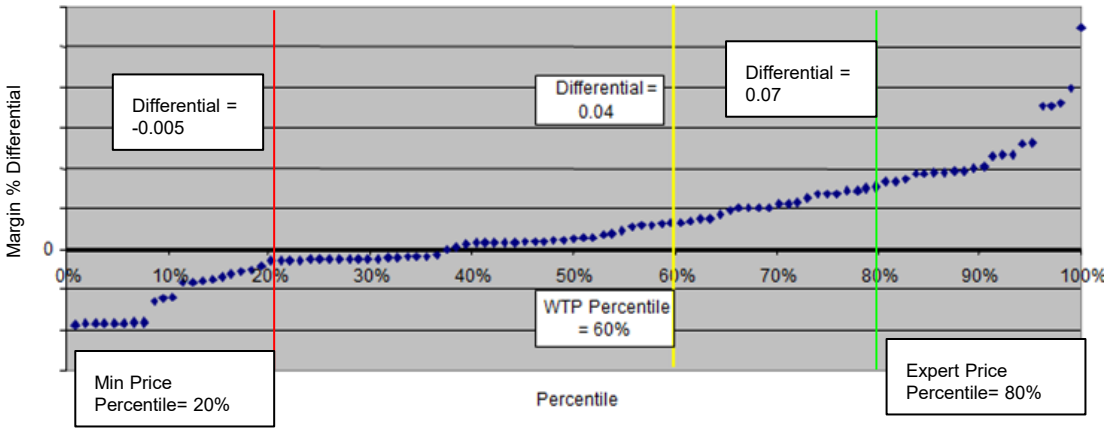
Utilizarea cuantilelor: determinarea unei interval optim de prețuri bazate pe statistica unei metrici de interes

Un punct reprezintă deviația marjei procentuale față de media cumpărătorilor similari de produse similare.

Punctele sunt sortate crescător în funcție de deviație și dispuse pe axa Ox.

Exemplu de interval de prețuri - media curentă = 31.25%=0.3125

Marja minima de venit	Media curenta - 0.005 =0.3120 sau 31.20
Marja expert	Media curenta + 0.07 =38.25%
WTP (willingness to pay)	Media curenta + 0.04 = 35.25%



Statistică Descriptivă

- Indicatori ai împrăștierii - Dispersia și deviația standard:
  - Utile pentru repartițiile relativ simetrice față de medie
  - Măsoară deviația față de medie

În cazul unei variabile aleatoare discrete cu N valori posibile:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}, \quad \text{cu} \quad \mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i.$$

În cazul unui eșantion de mărime N cu media $\overline{x}$, forma este

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \overline{x})^2}.$$

Dacă se cunoaște media populației din care e eșantionul nu e nevoie de corectia N-1 în loc de N.

Statistică Descriptivă - studiu de caz

Folosirea deviatiei standard în explicarea performanței unei aplicații de optimizare a prețurilor:

În grupuri similare de cumpărători, în timp,

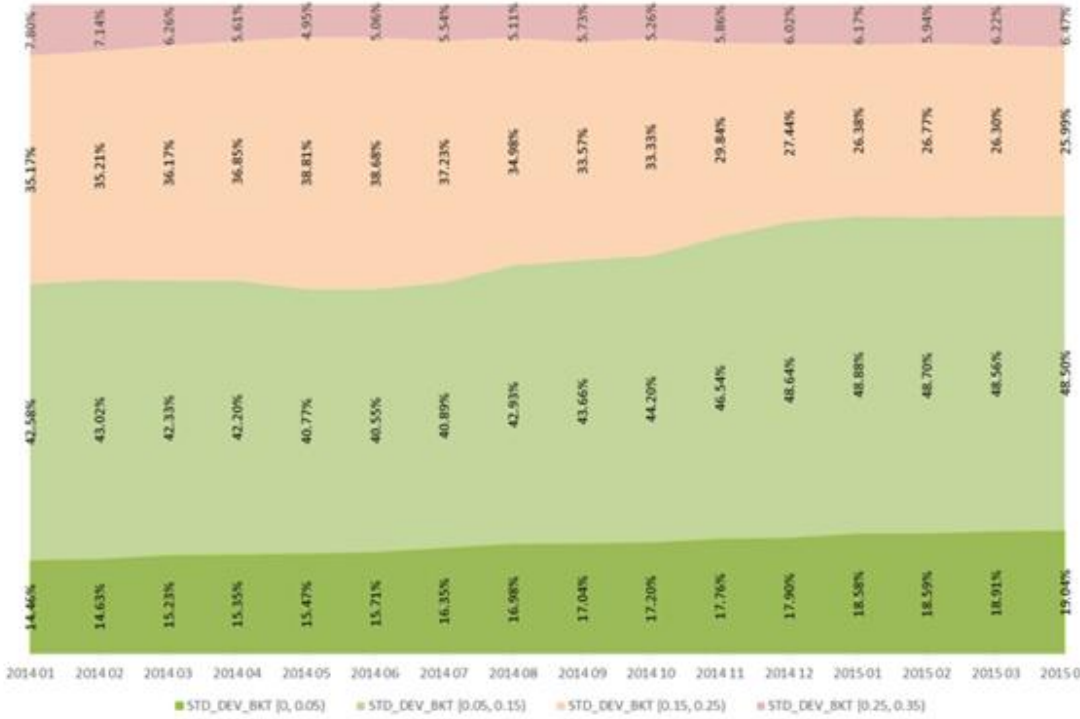
gradul de împrăștiere a prețurilor pentru

produse similare se reduce

În nuanțe verzi – tranzacții profitabile

În nuanțe mov/roz – tranzacții cu profit redus

Tip de prezentare grafica: MS Excel, 100% Stacked area



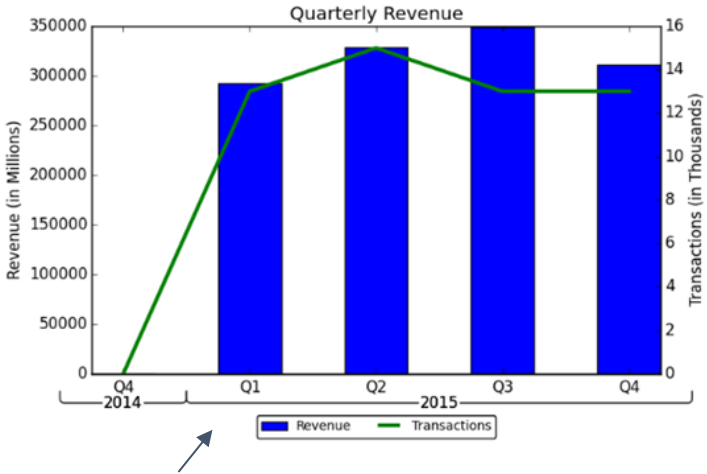
Analiza datelor

- Studiem calitatea datelor
  - Familiarizare cu datele
  - Detectarea de anomalii in vederea unor filtre aditionale
- Oferă o prima impresie asupra datelor
  - Presupune aplicate deja filtrele adiționale dictate de logica de business
  - Prezintă metrica de interes și o prima imagine detaliată a datelor
- În cele ce urmează
  - Exemple de analiză preliminară tipică in cazul ERP
  - Exemple de anomalii detectate în această fază în cazuri reale

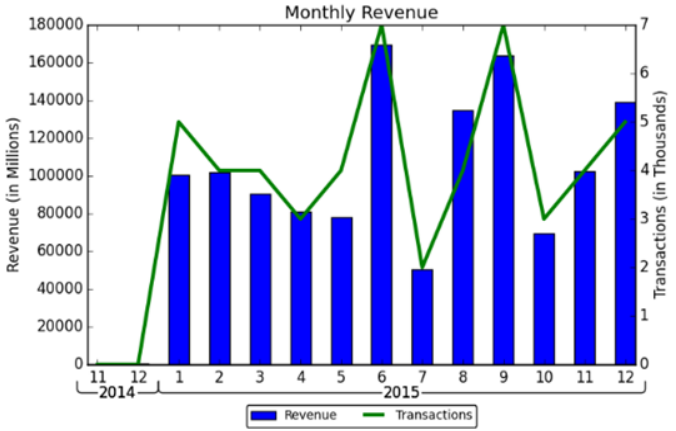
Data snapshot

- Serii temporale de venit (lunar, trimestrial)

- Interval calendar
  - De la 20 noiembrie 2014
  - Pana la 31 decembrie 2015
- Statistici
  - Numar de inregistari : x mii
  - Venit : $y M



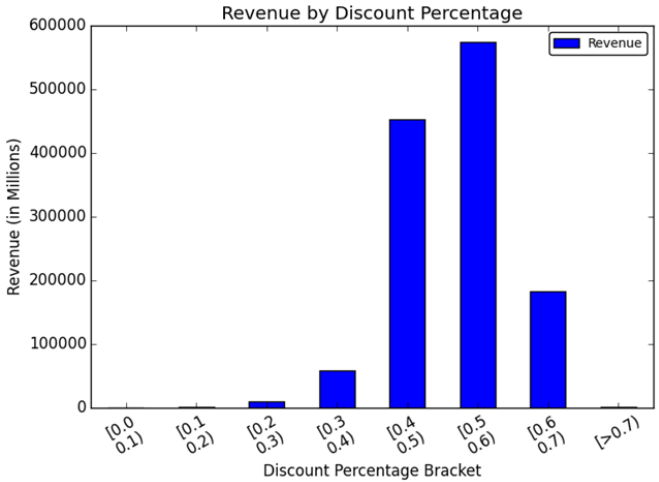
Sezonalitate anuală, nu se văd detalii lunare



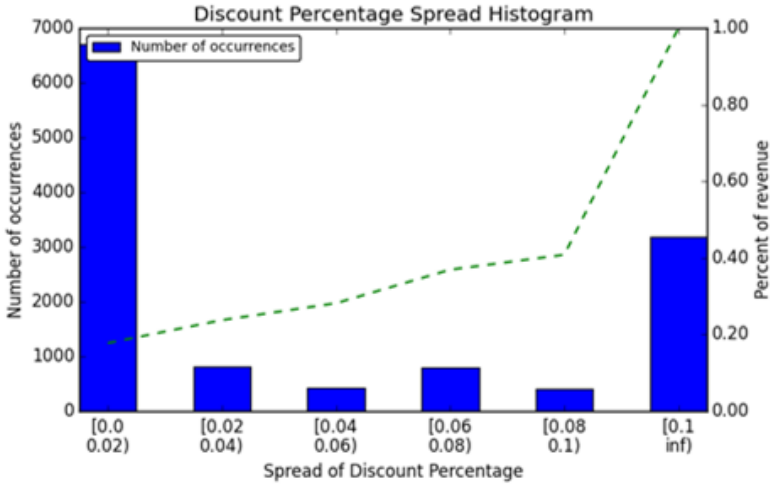
Se observă activitate redusă la început de an și efectul sfârșitului de trimestru în rest

Data snapshot

- Prezentare a metricii de interes - de exemplu procent de discount



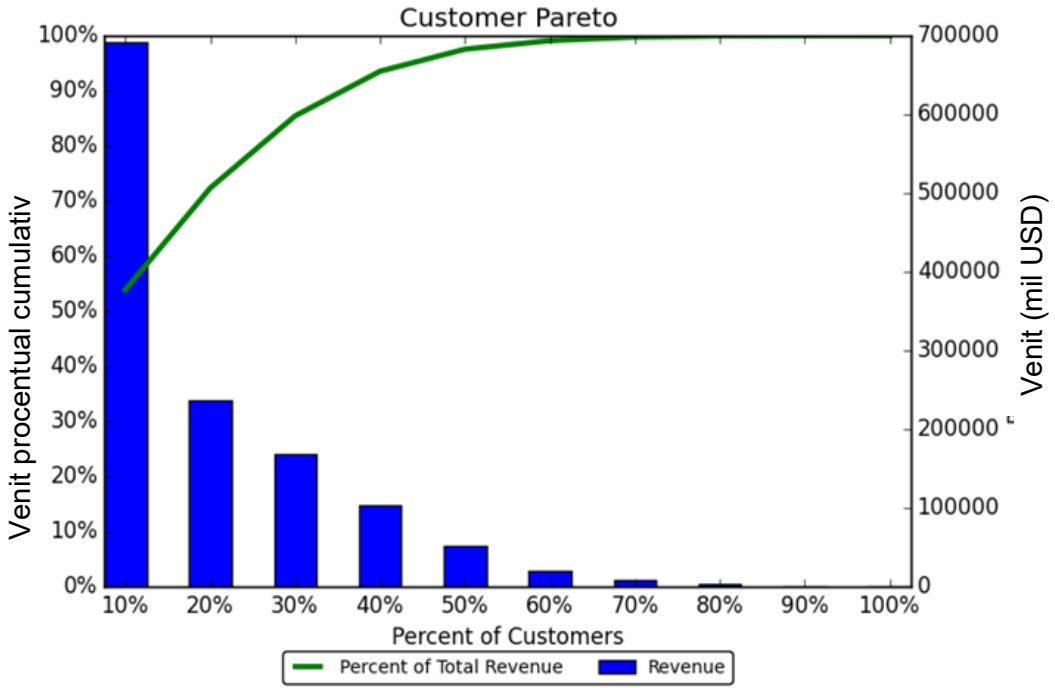
Imagine de ansamblu a venitului pe intervaluri de procent de discount



Imagine de ansamblu a distribuției numărului de reduceri pe interval de discount

Data snapshot

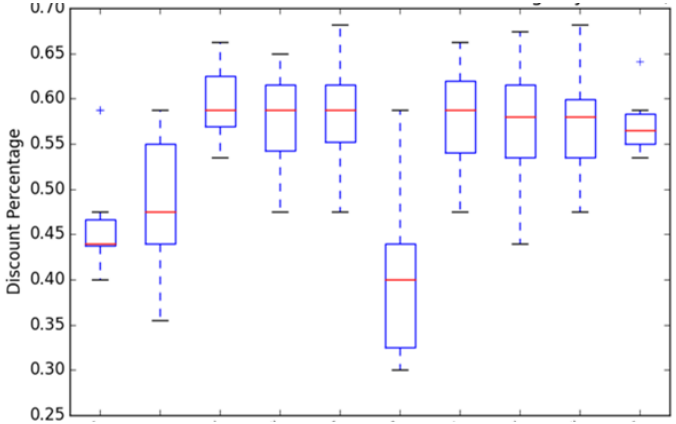
- analiza cump
  - Pareto
  - Top 20



Data snapshot

- analiza detaliata pentru fiecare cumpărător de top ca și venit (e.g. primii 5)
  - Serie temporală cu venitul lunar
  - Prezentare venit pe (principalele) produse cumparate
    - Principal d.p.d.v. al venitului
  - Prezentare boxplot a metrici

Exemplu: procent de discount folosit de-alungul timpului in tranzactiile unui client pe produsele cumparate (axa 0x = produse cumparate)



Nota bene

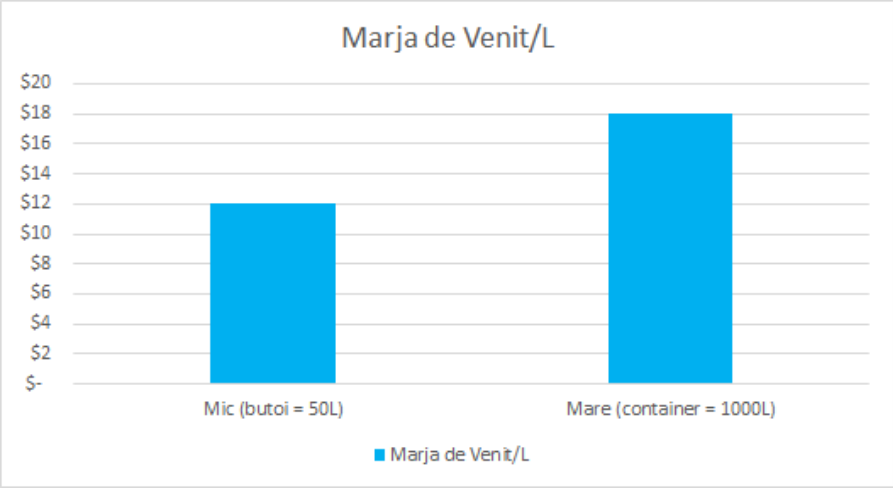
Exemplele de mai sus sunt orientative

alte investigații sunt binevenite

Ideală este automatizarea unui astfel de demers pentru consistență și standardizare

Studiu de caz

O companie chimică a constatat (în urma analizei preliminare a marjei de procent pe tipul de ambalare a unuia din produsele principale) că marja de venit era mai mică la recipiente mici (e.g. butoaie) decât la vânzarea vrac la containere, ceea ce ducea la scurgeri de venit.

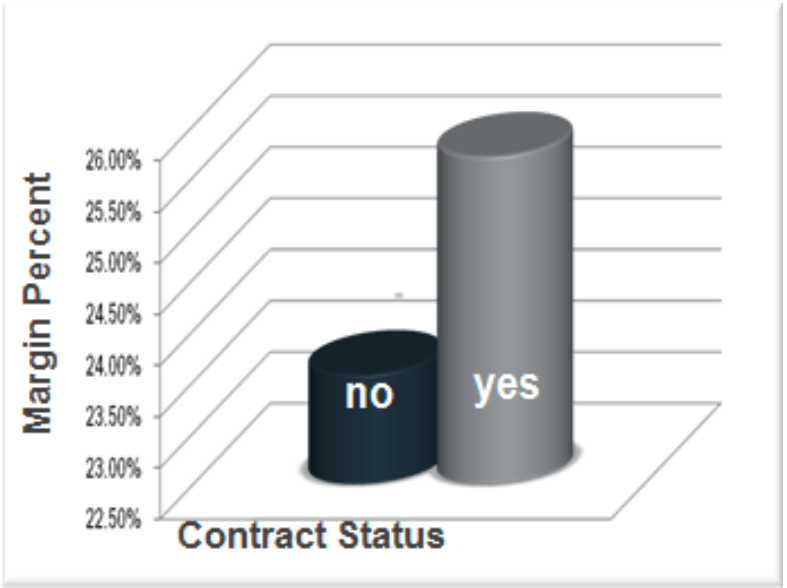


Studiu de caz

La preluarea de date de la o companie s-a specificat că **doar o mică parte a clienților nu sunt sub contract** – toate facturile sunt negociate pe termen lung, **marjele fiind deci relativ mici din cauza volumelor mari**.

O analiză a datelor primite a scos în evidență produse pentru care în medie, tranzacțiile clienților cu contract aveau marja procentuală mai mare decât tranzacțiile celorlalți clienți cu aceleași produse. (De ce nu e în regulă?).

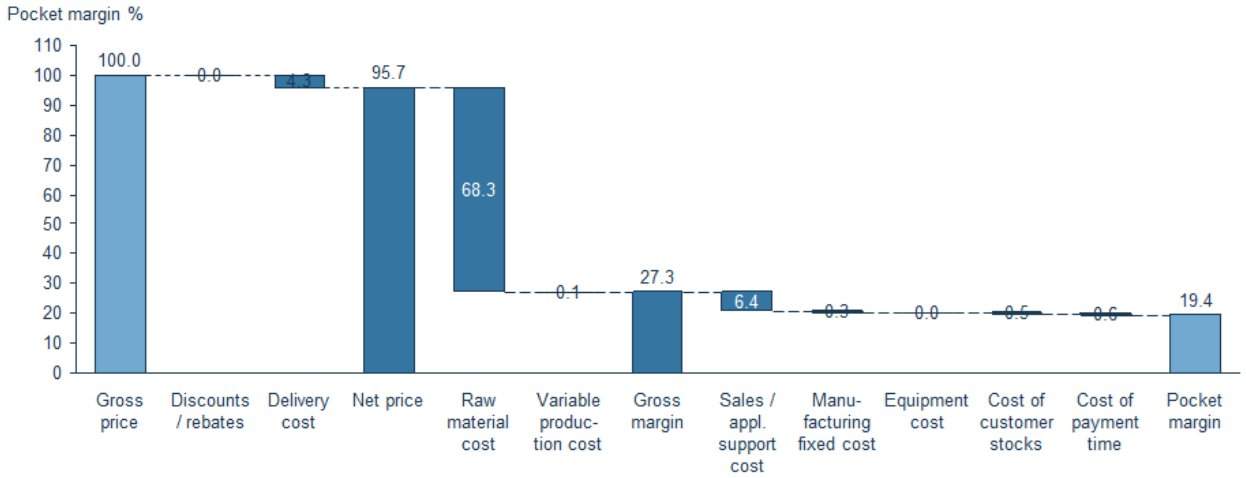
Anomalia a fost elucidată, datele primite deși erau de la clienți cu contracte pe termen lung, erau în majoritate pentru produse în afara contractului - aceste tranzacții erau negociate pe loc, astfel explicându-se marja mai mare de venit observată.



Exemplu din Pricing: Cascada prețurilor

Permite analiza granulară a oricarei tranzacții și este esențială in vederea optimizării prețurilor

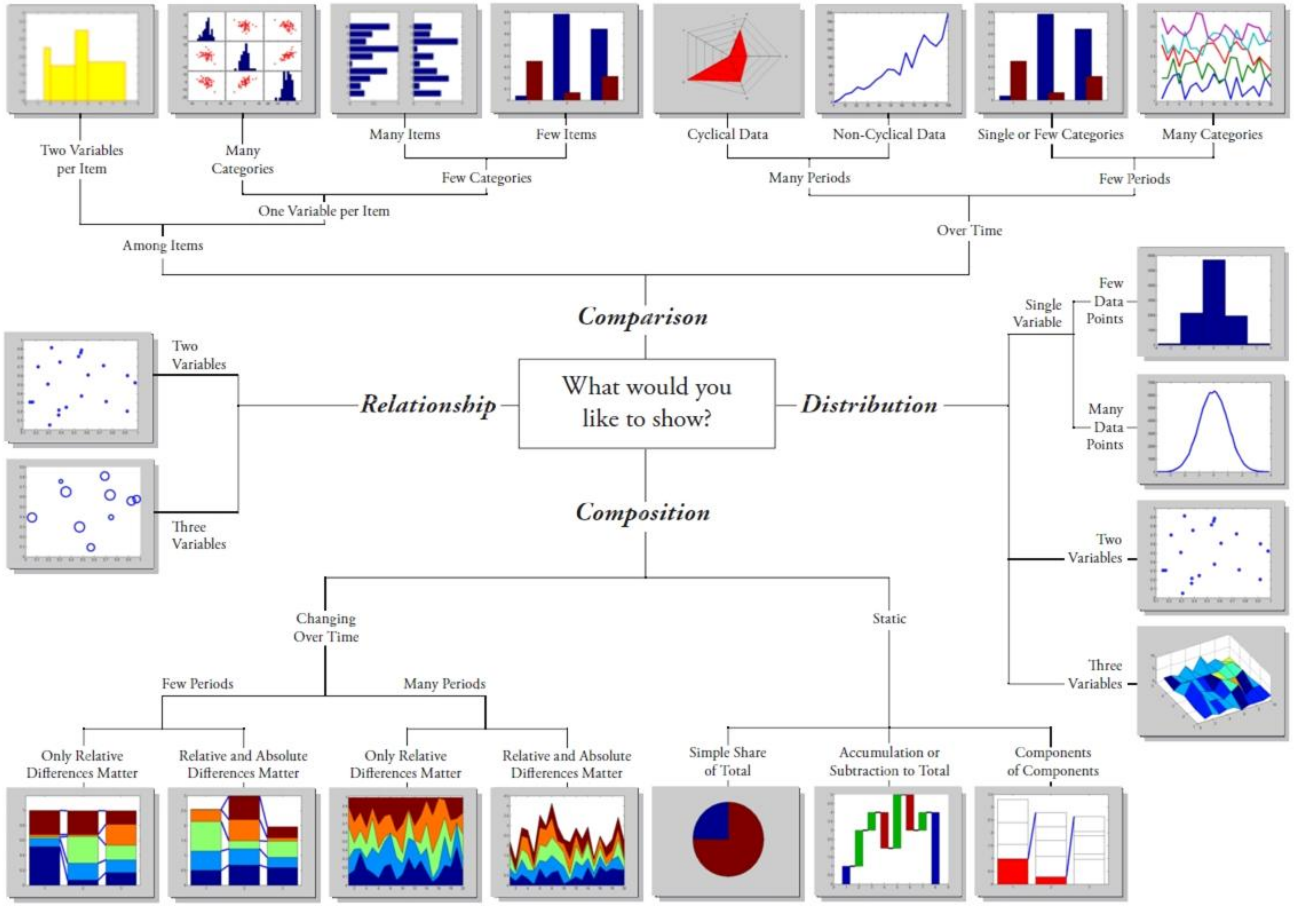
Compararea cu media grupului indică oportunități si/sau anomalii



Vizualizarea datelor



Chart Suggestions—A Thought-Starter



Modified with permision -Doug Hull
blogs.mathworks.com/videos
hull@mathworks.com 2009

www.ExtremePresentation.com
© 2009 A. Abela — a.v.abela@gmail.com

Vizualizarea datelor

În analiza preliminară am văzut deja câteva moduri de a privi datele de tip CRM/ERP

Vizualizarea datelor este o arta și o meserie în sine

https://d3js.org/

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen

https://plotly.com/